GUIDE DE L'UTILISATEUR - INTERFACE WEB DIGIMARKET

1. INTRODUCTION ET VUE D'ENSEMBLE

DigiMarket est une plateforme d'e-commerce spécialisée dans la vente de matériel informatique (PC hardware). L'application a été conçue pour offrir une expérience fluide et sécurisée, s'appuyant sur une architecture logicielle moderne et modulaire (système de **Blueprints** Flask).

CONTEXTE TECHNIQUE

Pour garantir la robustesse du système et la persistance des données, la plateforme utilise :

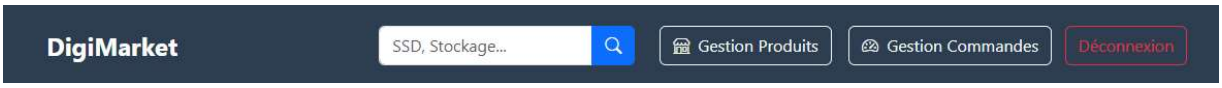
- **Backend** : Flask (Python).
- **ORM** : SQLAlchemy, pour une gestion structurée des objets de la base de données.
- **Base de données** : SQLite (digimarket.db).

PROFILS UTILISATEURS

L'interface est segmentée selon deux types de rôles :

- **Clients** : Peuvent s'inscrire, naviguer dans le catalogue, gérer un panier et suivre leur historique personnel.

- **Administrateurs** : Disposent de privilèges étendus pour la gestion du catalogue (produits et stocks) et le pilotage global des commandes de la plateforme.

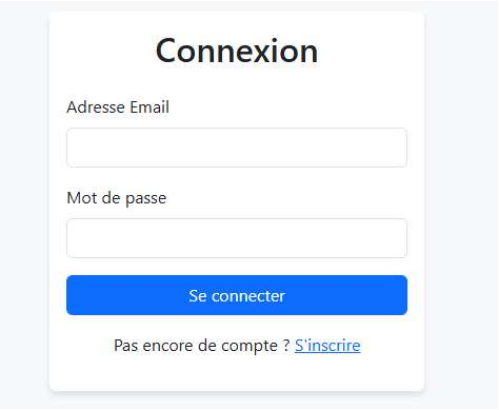


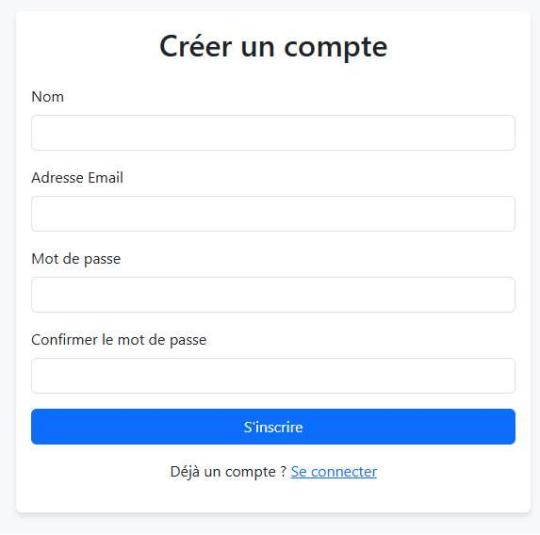
2. SYSTEME DE NAVIGATION PERMANENTE

La barre de navigation, située en haut de l'interface, est persistante pour faciliter le passage d'une fonctionnalité à l'autre :

- **Catalogue** : Accès direct à l'ensemble de l'offre hardware.

- **Panier** : Gestion des articles sélectionnés et préparation de la commande.
- **Commandes** : Consultation de l'historique (personnel pour le client, global pour l'admin).
- **Connexion / Inscription** : Portails d'accès sécurisés pour l'authentification et la création de nouveaux comptes.

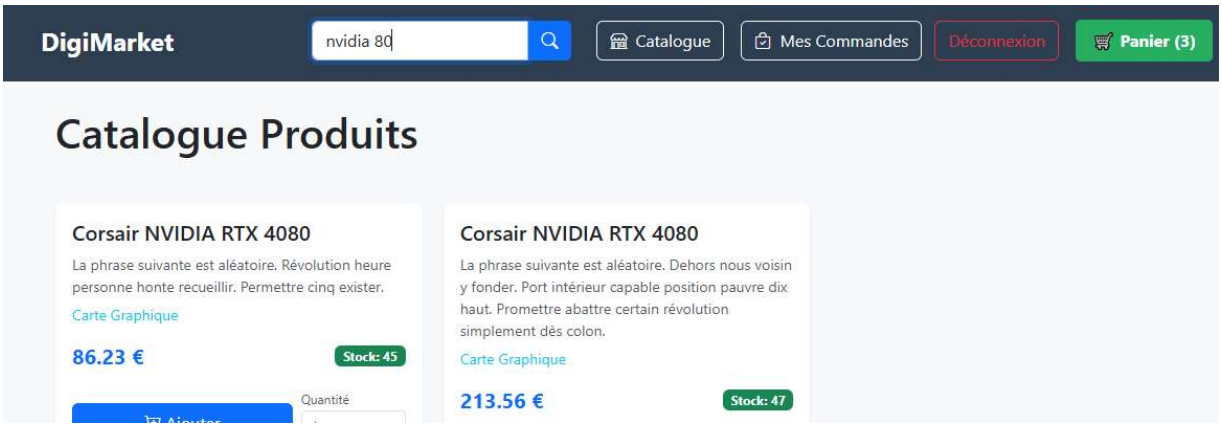




3. EXPLOITATION DU CATALOGUE DE PRODUITS

INTERFACE ET RECHERCHE

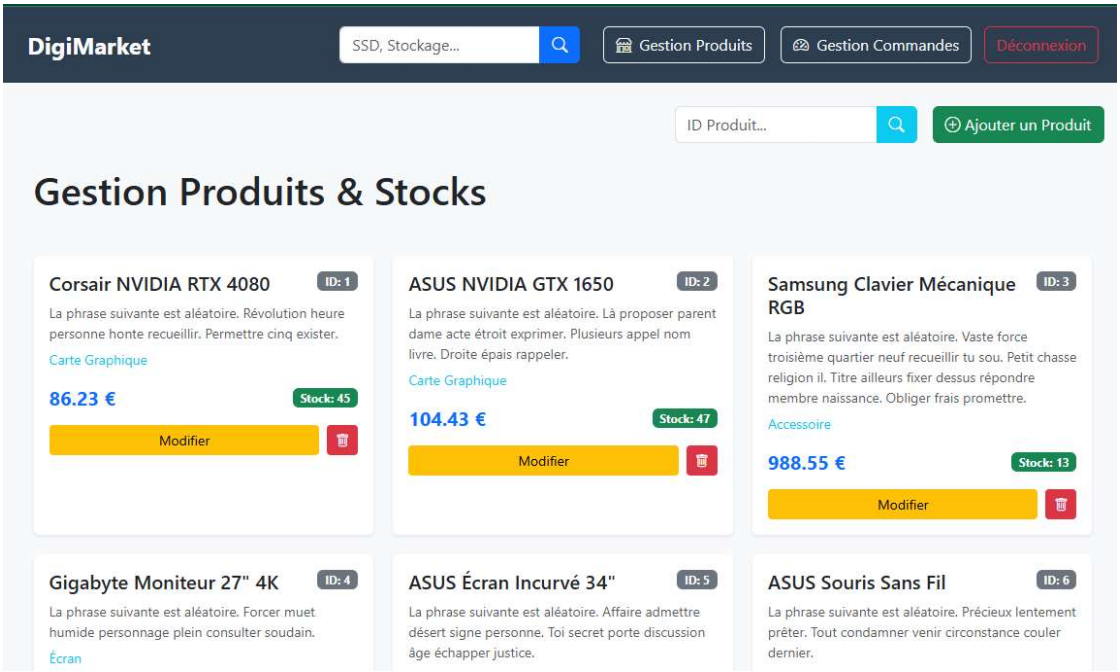
Le catalogue présente les produits sous forme de fiches détaillées incluant : le **Nom** , la **Description** , la **Catégorie** , le **Prix** et la **Quantité en stock** . Une barre de recherche permet de filtrer les résultats par mots-clés pour identifier rapidement un composant spécifique.



ACTIONS SELON LE ROLE

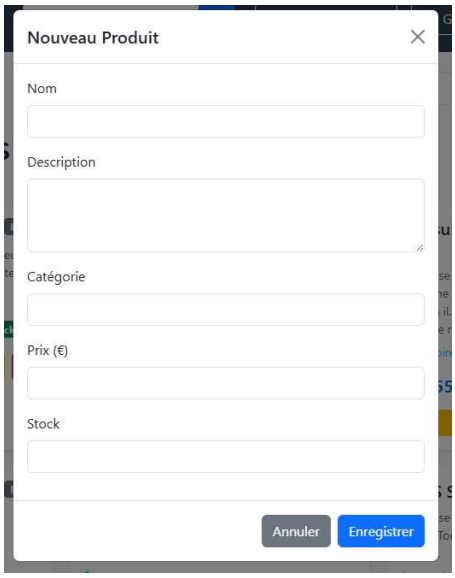
- **Expérience Client** : Chaque fiche dispose d'un bouton **"Ajouter au panier"** .

- **Expérience Administrateur** : Grâce au rôle détecté dans le jeton d'authentification, l'administrateur voit apparaître des options de gestion exclusives.



- **Fonctions d'Administration du Catalogue** Les boutons suivants sont réservés au rôle admin :

- **Ajouter un produit** : Pour intégrer de nouvelles références au catalogue.

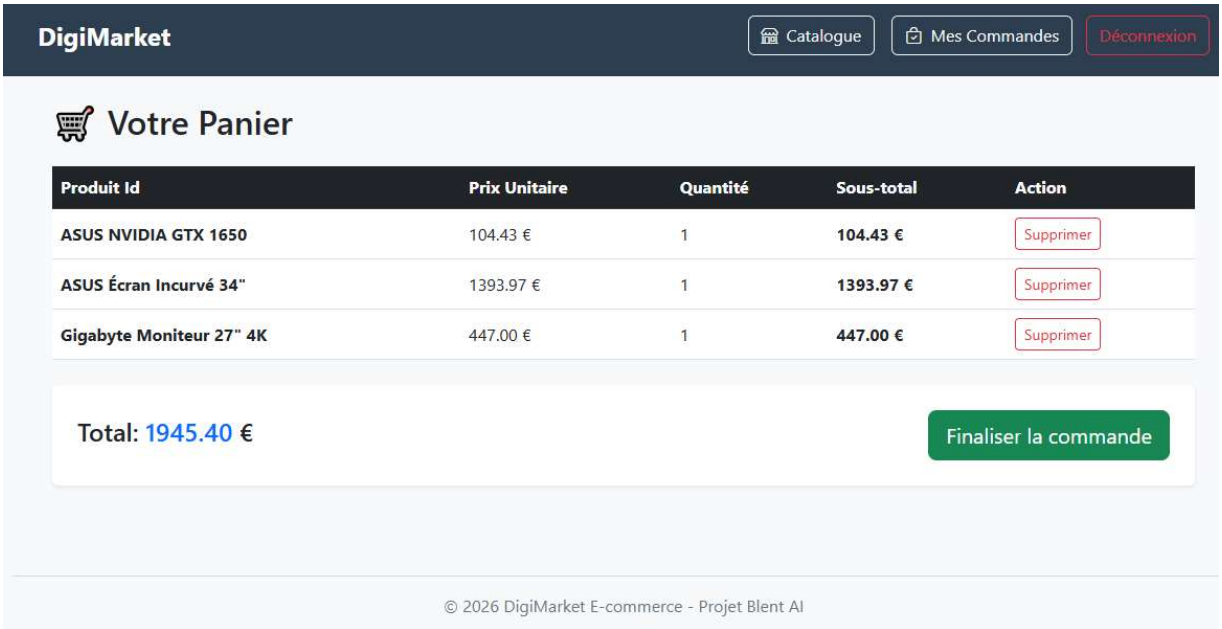


- **Modifier** : Permet de mettre à jour les fiches, notamment pour le **réapprovisionnement des stocks** (mise à jour du champ quantite_stock).
- **Supprimer** : Retrait définitif d'un produit (action irréversible).

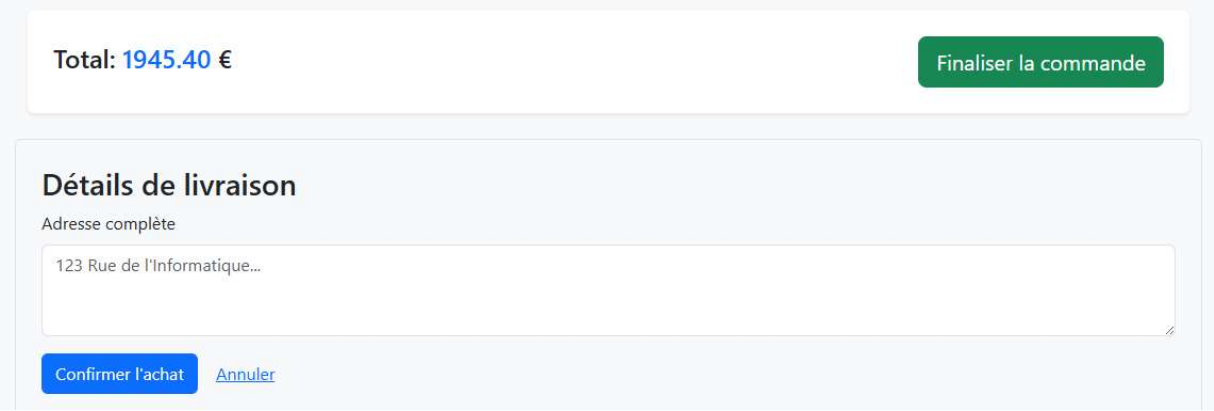
4. GESTION DU PANIER ET FINALISATION DE COMMANDE

La page Panier permet de finaliser ses achats en trois étapes clés :

1. **Révision du contenu** : Un tableau récapitule les articles, prix unitaires et quantités. Dans une évolution future, vous pourrez supprimer des lignes avant validation.



2. **Adresse de livraison** : La saisie d'une adresse de destination est **obligatoire** pour activer le processus de check-out.



3. **Confirmation** : Le bouton de confirmation crée la commande dans le système.

VALIDATION ET ERREURS (UX)

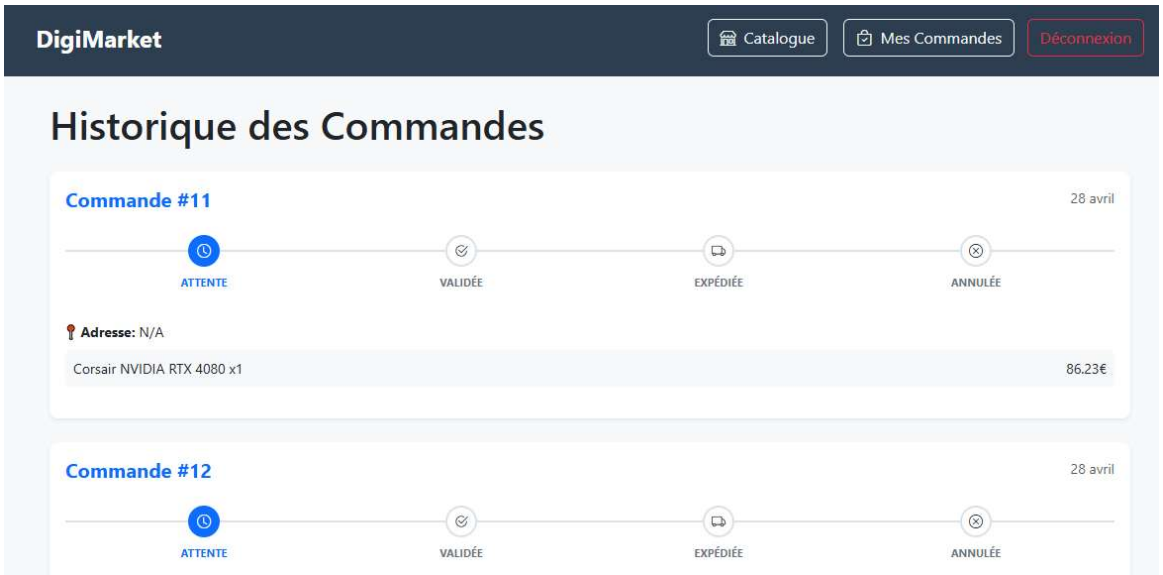
Le système vérifie la disponibilité réelle en base de données lors de l'ajout de chaque article. En cas de stock insuffisant, une erreur explicite est retournée par l'interface.

- *Exemple d'erreur* : "200 > stock of 30 for product id 56" (signifie que la quantité demandée est supérieure au stock disponible).

5. SUIVI DES COMMANDES ET CYCLE DE VIE

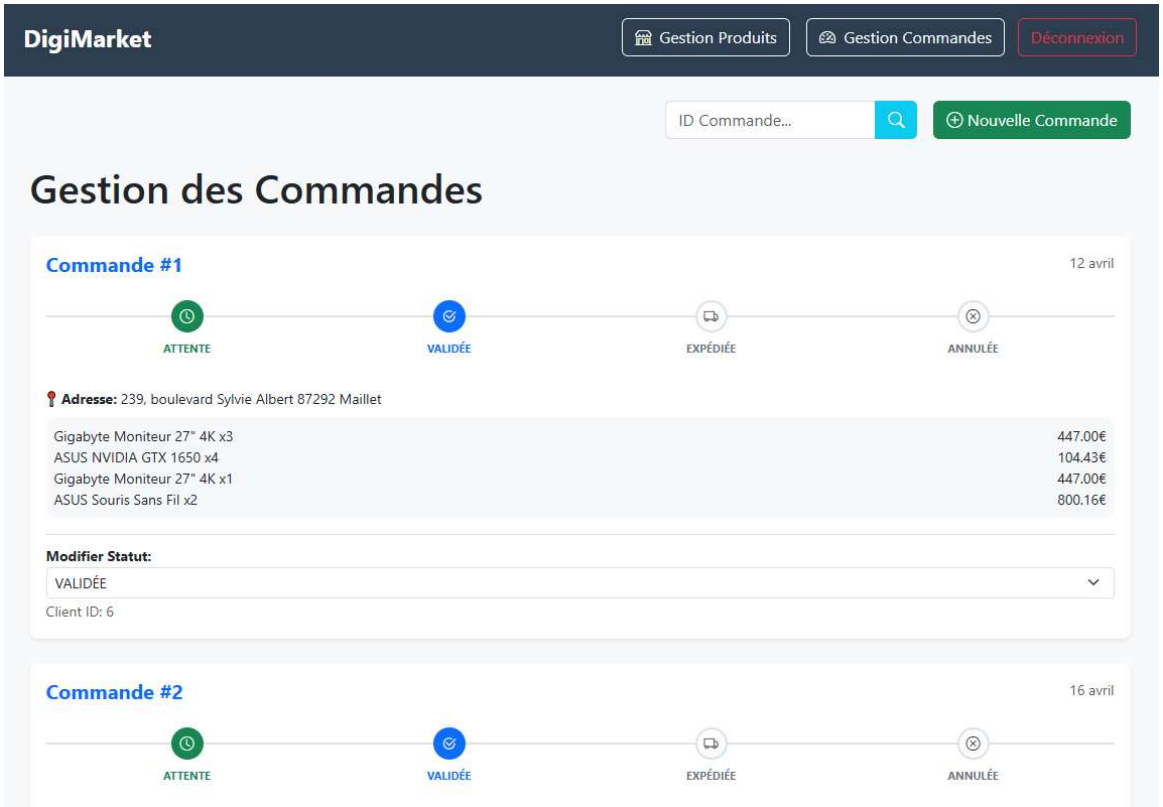
VISIBILITE DES DONNEES

- **Vue Client** : Accès restreint aux commandes liées à son propre compte utilisateur.



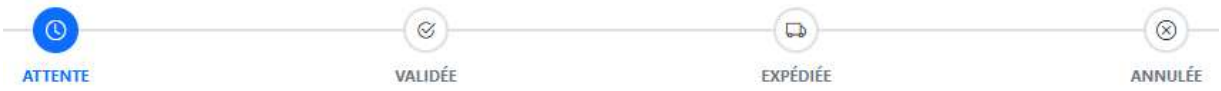
-

- **Vue Administrateur** : Console de supervision globale affichant les transactions de tous les utilisateurs pour une gestion logistique centralisée.



GESTION DES STATUTS

Le cycle de vie d'une commande est piloté par l'administrateur via l'interface. Le passage d'un statut à l'autre est crucial pour la cohérence de l'inventaire :



- **en_attente** : Statut initial lors de la création par le client.
- **validée** : La validation par l'admin déclenche la **décrémentation automatique des stocks** en base de données.
- **expédiée** : Marque l'envoi du colis.
- **annulée** : Interruption de la commande (ex: défaut de paiement ou rupture de stock imprévue).

---

6. AUTHENTIFICATION ET GESTION DES ROLES

ACCES ADMINISTRATEUR DE TEST

Pour tester les fonctionnalités de gestion, utilisez les identifiants pré-configurés suivants :

Identifiant	Mot de passe	Rôle
admin@test.net	admin	administrateur

POLITIQUE DE SECURITE

- **Inscription** : Par défaut, tout nouvel utilisateur créé via la page /register reçoit le rôle client.
- **Élévation de privilèges** : Pour prévenir les failles de sécurité, le passage au rôle admin ne peut se faire via l'interface web. Cette opération nécessite l'exécution d'une requête manuelle sur la base de données (voir **Section 7**).

---

7. ADMINISTRATION AVANCEE (REQUETES SQL)

La maintenance technique s'effectue directement sur le fichier digimarket.db. Ces commandes sont essentielles pour la gestion de bas niveau.

CONSULTATION DE LA BASE (AUDIT)

-- Visualisation des tables principales

```
select * from utilisateur;
```

```
select * from produit;
select * from commande;
select * from ligne_commande; -- Détails des articles par commande
```

ÉLEVATION DE ROLE

Pour nommer un nouvel administrateur, utilisez la commande suivante :

```
update utilisateur set role = "admin" where nom = "admin";
```

NETTOYAGE DES DONNEES DE TEST

Cette commande supprime les comptes créés lors des phases de tests automatisés tout en préservant les 12 enregistrements initiaux (baseline) générés par le script populate.py.

```
delete from utilisateur where id > 12;
```

---

8. CONTRAINTES ET SECURITE

La plateforme DigiMarket intègre plusieurs couches de protection pour sécuriser les échanges et les données :

- **Authentification par Jeton (JWT)** : L'accès aux routes sensibles est protégé par des jetons *JSON Web Tokens* (HS256). L'identité et le rôle de l'utilisateur sont vérifiés à chaque requête.
- **Hachage des mots de passe** : Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair. Le système utilise la bibliothèque werkzeug.security pour garantir la confidentialité des identifiants.
- **Intégrité des Stocks** : Une logique de validation stricte empêche la vente de produits non disponibles et assure la mise à jour automatique des quantités dès la validation de la commande par un administrateur.